

PROPOSTA INICIAL DO PROJETO FINAL

Disciplina: Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas

Professor(a):	Giuvane Conti
Semestre/Ano:	2026/2
Data da entrega:	01 setembro

Orientação: preencher todos os campos solicitados. Esta proposta poderá ser ajustada ao longo do semestre, mediante alinhamento com o professor, desde que preserve a viabilidade do projeto dentro dos requisitos da disciplina.

1. Identificação da equipe

Nome:	José Carlos Seben de Souza Leite
Turma:	2026/2
RA:	2651130

2. Título provisório do projeto

Título do software:

Portal Voluntário

3. Descrição inicial do software

Descreva, de forma objetiva, qual problema o software pretende resolver, quem será o público-alvo, qual será a finalidade principal do sistema e como a solução será utilizada.

Problema:

No ambiente universitário, a integralização das Atividades Complementares (AC) é obrigatória, porém enfrenta gargalos como a falta de controle dos alunos sobre seus tetos de horas por eixo (Ensino, Pesquisa, Extensão), a divulgação descentralizada de eventos/projetos e a sobrecarga manual dos organizadores no controle de listas de presença e envio individual de certificados.

Público-alvo:

Estudantes de graduação (que necessitam cumprir e acompanhar suas horas), docentes e coordenadores de projetos (que ofertam atividades e organizam eventos) e comissões avaliadoras de atividades complementares.

Finalidade principal e como será utilizado:

Centralizar a oferta e divulgação de oportunidades acadêmicas e voluntárias, automatizar a inscrição e o registro de presença dos participantes, gerar/enviar certificados com código de autenticidade e fornecer ao acadêmico um painel visual inteligente que consolida seu progresso de horas por categoria, respeitando os limites regulamentares do curso.

4. Escopo preliminar do sistema

Indiquem as principais funcionalidades que pretendem implementar nesta primeira proposta.

Preferencialmente, descrevam em tópicos curtos e priorizem funcionalidades que demonstrem a integração entre backend e frontend.

1. Autenticação e Controle de Perfis de Acesso (RBAC): Cadastro, login e controle de permissões diferenciadas para Estudantes, Organizadores e Administradores com emissão e validação de tokens seguros.
2. Catálogo e Inscrição em Oportunidades Acadêmicas: Módulo para organizadores publicarem projetos/eventos (com limite de vagas, carga horária e eixo temático) e para estudantes buscarem com filtros e realizarem inscrições.
3. Painel de Gestão de Participantes e Frequência: Ferramenta para o organizador listar inscritos, registrar a presença/ausência dos participantes de forma individual ou em lote e filtrar o status de participação.
4. Módulo de Despacho de Certificados via E-mail: Interface para o organizador anexar os arquivos de certificados e disparar e-mails automáticos diretamente para a lista de participantes confirmados, creditando o registro no histórico do estudante.
5. Dashboard do Banco de Horas e Envio Externo: Painel do estudante com gráficos de progresso de horas acumuladas por grupo (Ensino, Pesquisa, Extensão) com alerta de teto atingido, além de interface para submissão de certificados externos para homologação.

5. Arquitetura, tecnologias e dados principais

Indiquem a arquitetura e as tecnologias previstas para o desenvolvimento, além das principais informações que o sistema deverá armazenar e consultar.

Backend / API: Java 21 com Spring Boot 3 (Spring Data JPA, Spring Security, Spring Mail para envio de e-mails, Spring Validation e documentação OpenAPI/Swagger). Testes de endpoints realizados com Postman.

Frontend: Next.js (React + TypeScript) estruturado em componentes modulares, integrado à API via requisições HTTP assíncronas.

Banco de dados: PostgreSQL com versionamento de esquema gerenciado por migrações via Flyway.

Autenticação / autorização: tokens JWT e validação de permissões de rotas por papel de usuário.

Principais entidades ou dados do sistema:

- **Usuario** (id, nome, email, senha, matricula_ra, role).
- **GrupoRegulamento** (id, categoria_eixo, limite_maximo_horas).
- **Oportunidade** (id, titulo, descricao, carga_horaria, vagas, data_inicio, data_fim, grupo_horas, organizador_id).
- **Inscricao** (id, usuario_id, oportunidade_id, data_inscricao, status_participacao: Inscrito, Presente, Ausente).
- **RegistroAtividade** (id, usuario_id, oportunidade_id, horas_computadas, status_envio_email, data_envio, url_anexo).
- **SubmissaoExterna** (id, usuario_id, titulo, horas_declaradas, status_validacao, url_documento).

6. Observação sobre aderência à disciplina

A proposta deverá ser compatível com os requisitos do projeto da disciplina. O sistema deverá adotar uma arquitetura com backend responsável por disponibilizar uma API e um frontend separado que consuma essa API. As tecnologias trabalhadas na disciplina incluem Spring Boot no backend, Angular no frontend, JPA/ORM para persistência, Flyway para versionamento do banco de dados, autenticação e autorização com JWT e uso do Postman para testes da API. Outras tecnologias poderão ser utilizadas, desde que previamente alinhadas com o professor e que preservem os objetivos e requisitos arquiteturais do projeto.

7. Ciência da equipe

Assinatura integrante

Assinatura integrante